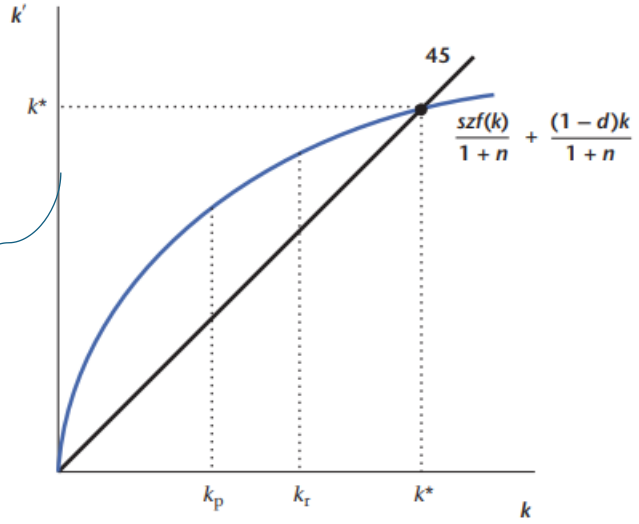
CRECIMIENTO ENDÓGENO

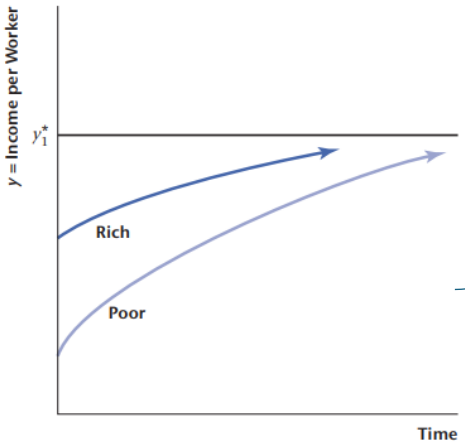
Mostramos como podemos hacer predicciones sobre la convergencia del ingreso per cápita entre países con el Modelo de Solow.

Convergencia en el Modelo de Solow

- Predice que ambos países convergerán hacia el mismo nivel de capital y producción por trabajador. Es decir, el país pobre alcanzará al país rico en términos de estándares de vida.

El país pobre tiene una cantidad k_p de capital por trabajador, mientras que el rico tiene k_r. El capital y la producción por trabajador crecen en ambos países, pero a largo plazo, ambos países tienen k^* unidades de capital por trabajador y la misma cantidad de producción por trabajador.

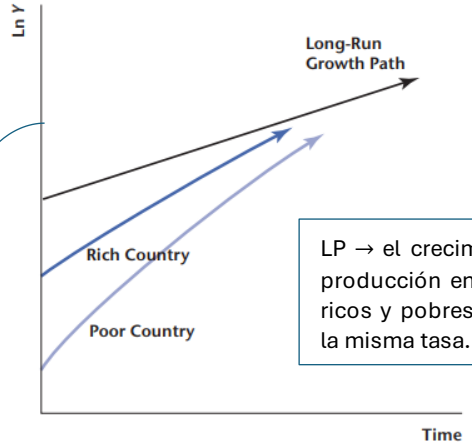




Los caminos seguidos con el tiempo por el ingreso real por trabajador en el país rico y el país pobre. La brecha inicial entre los países ricos y pobres se reduce con el tiempo y desaparece a largo plazo.

- Consideremos dos países que son inicialmente ricos y pobres, pero idénticos en todo lo demás (la tasa de ahorro, el crecimiento poblacional y el crecimiento de la productividad).
- Suponiendo que los países ricos y pobres también tienen los mismos niveles iniciales de fuerza laboral, los caminos de crecimiento de la producción agregada, como predice el modelo de crecimiento de Solow, serán los mismos a largo plazo.

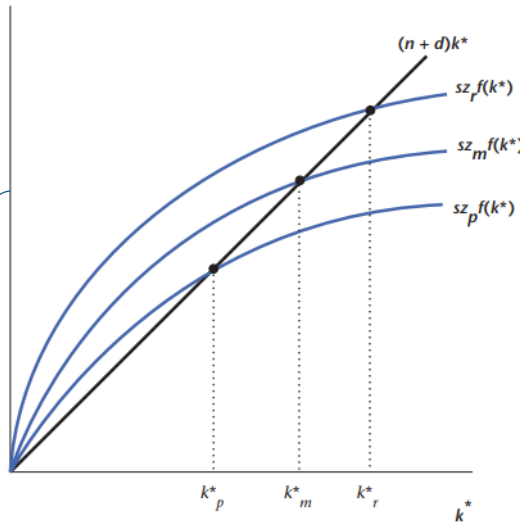
La línea negra es la trayectoria de crecimiento del logaritmo de la producción. Como predice el modelo de Solow, si la producción es inicialmente más baja en el país pobre, su tasa de crecimiento en la producción será mayor que la del rico, y esto hará que alcance el mismo nivel del país rico.



LP → el crecimiento en la producción en los países ricos y pobres converge a la misma tasa.

- Es optimista el modelo, ya que supone que la tecnología es la misma para todos y entonces los países convergerán hacia estándares de vida similares. Sin embargo, esto no pasa por diferentes razones:
  - Lleva tiempo para que los trabajadores y gerentes aprendan a usar una nueva tecnología (el proceso llamado learning by doing).
  - Barreras para nueva tecnología. Resultado del poder sindical (evitar nuevo capital), restricciones gubernamentales (↑protección → ↓ investigación).
  - Mala asignación de los factores de producción puede ser una razón (corrupción, sector financiero pobre).

Hay tres países (pobre, medio, rico) y que estos países tienen niveles de z distinto (z_p, z_m, z_r) y $z_p < z_m < z_r$. Además, sus tasas de crecimiento de la población idénticas y tasas de ahorro son iguales. Entonces, en SS los niveles de capital por trabajador son k_p^*, k_m^*, k_r^*, de modo que la producción por trabajador en el estado estable se clasifica y_p^*, y_m^*, y_r^*.



Por lo tanto, en SS, los niveles de vida son permanentemente diferentes en los tres países, pero la producción agregada crece a la misma tasa. Así, el modelo de Solow puede explicar las disparidades entre países en ingresos per cápita, si existen factores que causen diferencias en la productividad total de factores entre países.

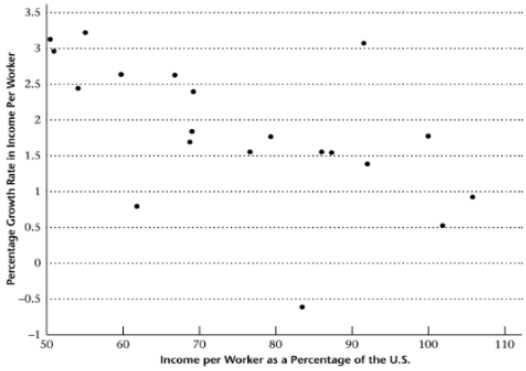
El Modelo de Solow en los datos

- En los datos existe convergencia solo para países ricos.
- Convergencia condicional y no absoluta.
- En la práctica:
  - El crecimiento poblacional y la tasa de ahorro pueden ser diferentes.
  - La TFP puede ser diferente entre países.
  - El nivel y la tasa de crecimiento de la TFP pueden determinarse de manera endógena.

¿Qué pueden hacer los países pobres para alcanzar a los países ricos?

1. Mayor Competencia.
2. Libre Comercio.
3. Desarrollo del Mercado Financiero.

Figure 6.5 Convergence Among the Richest Countries



Copyright © 2005 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Convergencia condicionada

Los países convergerán a su propio "estado estacionario", que dependerá de sus condiciones iniciales y factores estructurales. A más lejos del SS, mayor crecimiento.

Convergencia absoluta

Los países convergerán hacia el mismo nivel de ingreso per cápita y se supone que todos tiene la misma tecnología, tasa de crecimiento de la población y de la fuerza laboral. A más pobre, mayor crecimiento.

Crecimiento Endógeno: Modelo de Acumulación de Capital Humano

Motivación

- El modelo de Solow tiene varias limitaciones:
  - No responde a la relación entre el crecimiento y las políticas públicas.
  - No explica el crecimiento por sí mismo, depende de aumentos en la TFP externos al modelo.
- Se propone el modelo de crecimiento endógeno dado por Robert Lucas y contribuido por Paul Romer.
  - El modelo permite que exista un crecimiento continuo sin necesidad de fuerzas exógenas.
  - Explica muy bien la relación entre el crecimiento y políticas públicas.
  - Agrega el capital humano como variable clave.

Consumidor representativo

- La restricción presupuestaria es:

Ingresos laborales totales

$$C = wuH^s \quad (1)$$

  - H^s son las unidades de capital humano.
  - u es la fracción de tiempo dedicada a trabajar.
  - w es el salario real recibido.

uH^s es la unidad de eficiencia del trabajo

Aunque no se puede ahorrar, se puede compensar el consumo actual por el consumo futuro acumulando capital humano. Dado que u unidades de tiempo se destinan al trabajo actual, entonces el resto $1-u$ es usado para la acumulación del capital.

- El stock de capital humano futuro es:

$$H^{s\prime} = b(1-u)H^s \quad (2)$$

Representa la idea que acumular skills y educación es más fácil cuanto más skills y educación tenga la persona.

  - $(1-u)H^s$ es el número de unidades de trabajo eficientes dedicadas a la acumulación de capital (formación y estudio).
  - b es la eficiencia de la tecnología de la acumulación del capital humano $(b > 0)$.

Firma representativa

Retornos constante de escala (Si $uH^d \uparrow 1\% \rightarrow Y \uparrow 1\%$)

- La función de producción es:

$$Y = zuH^d \quad (3)$$

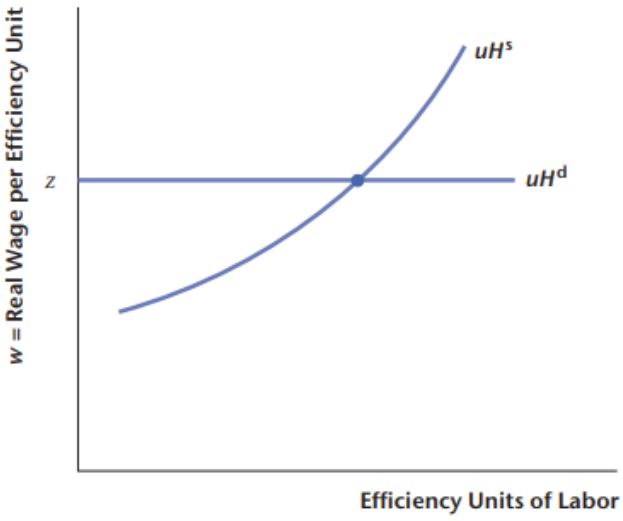
  - Y es el producto, z es el producto marginal de las unidades de eficiencia del trabajo y uH^d es la demanda de unidad de eficiencia del trabajo.
- Los beneficios de la firma son:

$$\pi = Y - wuH^d = (z-w)uH^d \quad (4)$$

Entonces la firma elige uH^d que maximice sus beneficios.

- Si $z - w > 0$, entonces $uH^d = \infty$
- Si $z - w < 0$, entonces $uH^d = 0$.
- Si $z - w = 0$, es indiferente a la cantidad de uH^d.

Concluimos que la curva de demanda de unidades de eficiencia de trabajo es infinitamente elástica en $w = z$.



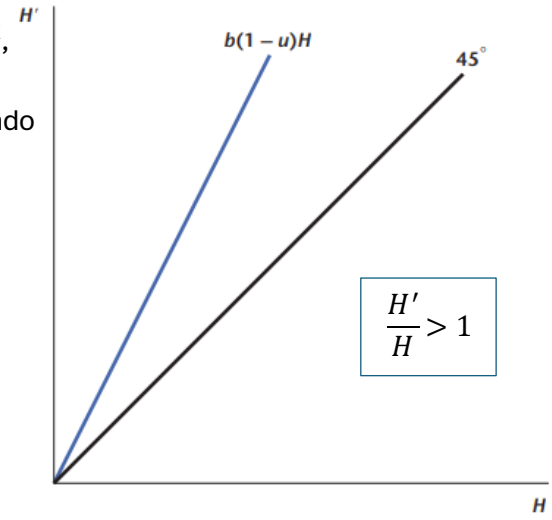
Equilibrio Competitivo

- El mercado se vacía cuando $uH^s = uH^d$, con un salario $w = z$.
- Sabiendo que $H^s = H^d = H$ y sustituyendo en (1) y (2):

$$C = zuH \quad (5)$$

$$H' = b(1-u)H \quad (6)$$

La pendiente de la línea azul es $b(1-u)$. Y si $b(1-u) > 1 \rightarrow H' > H$, es decir, el capital humano futuro es mayor siempre. Por lo tanto, el capital humano crece sin límites.



- Podemos hallar la tasa de crecimiento del capital humano de la ecuación (6):

$$\frac{H'}{H} - 1 = b(1-u) - 1$$

b es la eficiencia en el sector de educación

Por lo tanto, la tasa de crecimiento incrementa si $\uparrow b$ o $\downarrow u$. Es decir, los países con sistemas educativos más eficientes o que destinan más horas a la acumulación de capital de trabajo tienen una mayor tasa de crecimiento.

- De la ecuación (5) en el periodo futuro ($C' = zuH'$), entonces:

$$\frac{C'}{C} - 1 = \frac{zuH'}{zuH} - 1 = \frac{H'}{H} - 1 = b(1-u) - 1$$

En equilibrio, el consumo, la producción y el capital humano crecerán a la misma tasa ($b(1-u) - 1$).

Ideas

- El modelo no crece por fuerzas exógenas. Además, la tecnología de producción no cambia con el tiempo (b y z fijos).
- La clave es los rendimientos constante a escala en el capital humano ($H^d \uparrow \rightarrow Y \uparrow$). Es decir, en el modelo de Solow el crecimiento estaba limitado por el producto marginal decreciente del capital físico, en cambio, aquí el producto marginal del capital humano no decrece (la educación y las habilidades son no rivales).

Política Económica y Crecimiento

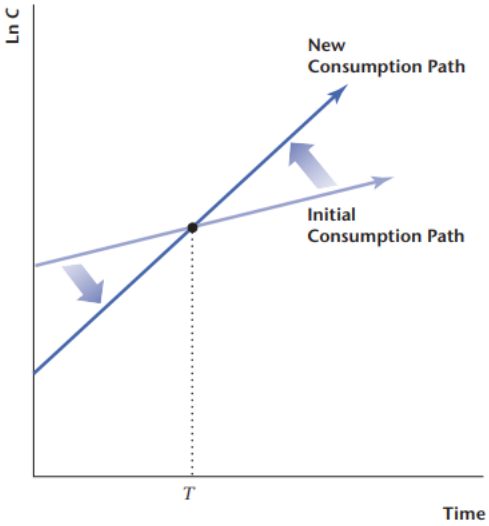
El modelo sugiere que las políticas gubernamentales pueden afectar a las tasas de crecimiento del producto y consumo.

- Como el consumo y producto depende de b y u, el gobierno podría cambiar alguno de eso:
  - $b \rightarrow$ incentivos al rendimientos educativo.
  - $u \rightarrow$ impuestos o subsidios a la educación.
- Supongamos:

Si $u \downarrow$:

- $C \downarrow = w(u \downarrow)H^s \wedge H'^s \uparrow$
- $\frac{H'}{H} \uparrow -1 = b(1 - u \downarrow) - 1$
- $C' \uparrow = wuH^{s'}$

¿Es mejor C o C'? No se sabe



- Trade-off entre consumo presente y futuro. Disminuye en corto plazo y aumenta a largo.

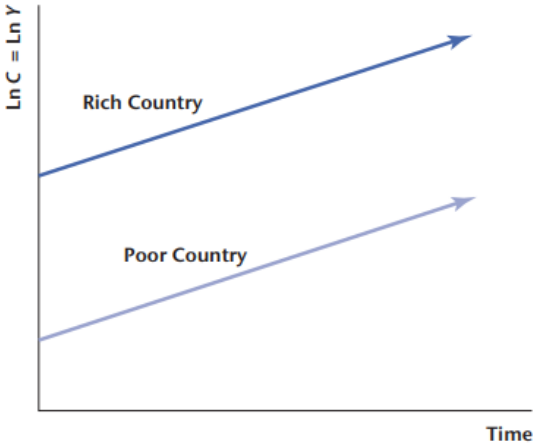
Convergencia

- En el modelo de Solow:
  - Los países eran idénticos en todo, menos en su capital inicial.
  - A largo plazo tenían el mismo nivel y crecimiento del ingreso per cápita.
  - Solo era consistente con datos de países ricos y no de países pobres.
  - Para explicar las diferencias debíamos recurrir a algo exógeno, z (TFP).
- En el modelo endógeno:
  - No ocurre convergencia incluso si los países son idénticos en todos los aspectos, excepto por las diferencias en el nivel inicial de capital humano.

> Saber: el consumo es igual al ingreso y, como hay solo un consumidor, ingreso agregado es igual a ingreso per cápita. Por lo que, el consumo e ingreso crecen a una tasa constante de $b(1-u)-1$.

Supongamos:

- ✓ Dos países que tienen la misma tecnología y asignan de igual forma el trabajo (b, z y u). Pero, difieren en el capital humano: para el país pobre H_p y para el rico H_r.
- ✓ Ahora, como las tasas de crecimiento son iguales, entonces las trayectorias de crecimiento son como la figura.
- ✓ Es decir, las diferencias iniciales en ingreso y consumo persisten para siempre, y no hay convergencia.



Predicciones del modelo con la realidad

- El modelo de crecimiento endógeno explica las diferencias persistentes en ingreso per cápita entre los países más pobres y entre países ricos y pobres, pero parece inconsistente con la convergencia del ingreso entre los países más ricos.
- Las externalidades del capital humano, como las discutidas por Robert Lucas, pueden explicar la convergencia en regiones donde el trabajo y las habilidades son fácilmente transferibles (Ejm: New York).
- En regiones desarrolladas, las externalidades del capital humano facilitan la convergencia en ingresos, mientras que, en países menos desarrollados, la interacción limitada y la "fuga de cerebros" mantienen las diferencias en capital humano e ingresos (Ejm: Corea del Sur - +educación - +inversión - +apertura).